Glossaire pédagogique du dashboard

Analyse vibratoire & maintenance prédictive — Paderborn KAt bearing dataset

12 termes expliqués en langage accessible (opérateur / chef d'atelier), avec analogies du quotidien, conséquences pratiques sur la décision de maintenance, et renvois aux sources techniques du projet. Toutes les valeurs numériques sont sourcées (Paderborn réel ou géométrie constructeur).

Cible : opérateur, chef d'atelier, décideur maintenance.

Sources : docs/theorie_reference.md, docs/known_issues.md, configs/bearing_geometry.yaml, docs/results_phase2.md.

Sommaire

1. RMS (vibration)
2. Kurtosis
3. Crest factor (facteur de crête)
4. Seuil / seuil d'alerte
5. F1 macro
6. Validation croisée / écart-type sur les folds
7. BPFO / BPFI / BSF / FTF (les 4 fréquences caractéristiques)
8. Analyse d'enveloppe
9. Unité g (accélération) vs mm/s (vitesse)
10. health_state / defect_origin (sain, défaut artificiel, défaut réel)
11. Asset / Machine / Site / Zone (vocabulaire factory-builder)
12. "Aucune donnée" / état unknown

1. RMS (vibration)

En une phrase

c'est la "puissance moyenne" de la vibration sur la durée de la mesure, en g (accélération).

Analogie

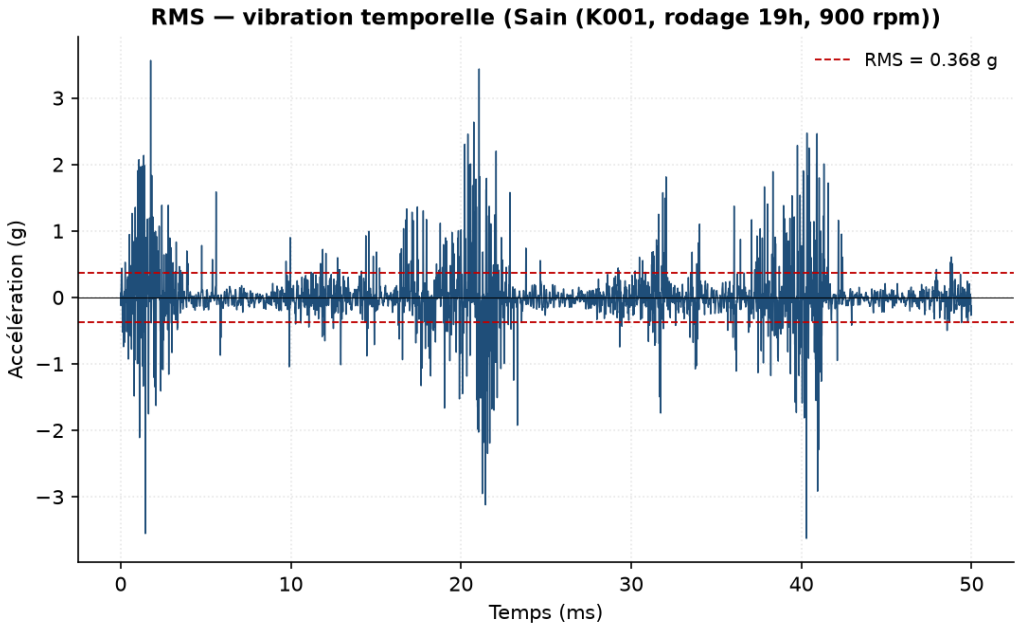
imaginez un seau qu'on remplit d'eau pendant une seconde en ouvrant un robinet dont le débit oscille. Le RMS, c'est la hauteur d'eau STABLE qu'on aurait si le débit était constant et produisait la même quantité totale. Un signal avec de gros pics brefs mais peu de signal entre les pics peut avoir le même RMS qu'un signal plus régulier et plus "continu" — d'où l'utilité des autres indicateurs (kurtosis, crest factor) pour compléter.

Pourquoi ça compte

le RMS est l'indicateur de base qu'on suit dans le temps. Quand il monte progressivement, la machine "vibre plus en moyenne" — souvent le premier signe qu'un défaut s'installe (jeu qui s'agrandit, lubrification qui se dégrade, etc.).

À ne pas confondre avec

le RMS en vitesse (mm/s) des normes ISO 20816 utilisées en conventionnel — ce projet mesure en g (accélération), voir l'entrée "Unité g vs mm/s". ---



2. Kurtosis

En une phrase

la kurtosis mesure à quel point le signal a des "pics violents" par rapport à son niveau moyen, indépendamment de l'amplitude globale.

Analogie

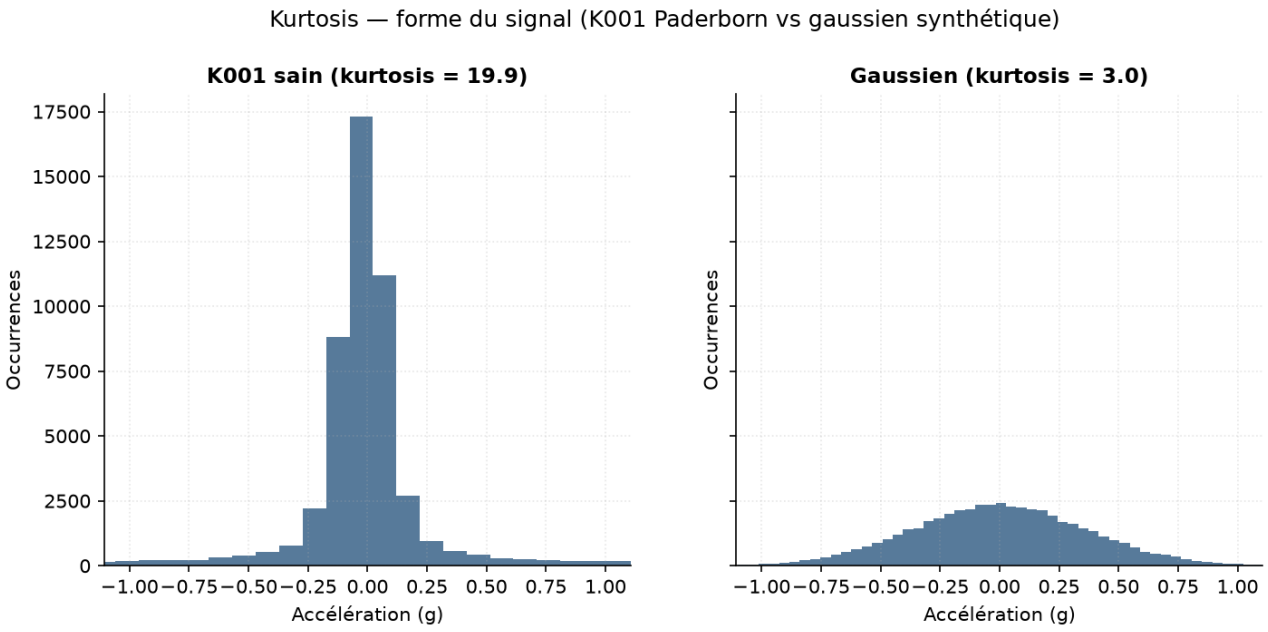
comparez deux salles de concert, l'une avec une acoustique régulière (son stable) et l'autre où quelqu'un tape périodiquement sur une tambour. Les deux peuvent avoir la même "puissance moyenne" (même RMS), mais la seconde a des CHOCS très visibles. La kurtosis, c'est ce qui distingue "régulier" de "régulier avec des claques dedans" — un nombre sans dimension (autour de 3 pour un signal purement aléatoire, bien plus haut quand il y a des impulsions).

Pourquoi ça compte

c'est l'indicateur qui réagit le plus tôt à un défaut naissant sur roulement — bien avant que le RMS ne bouge. Un défaut d'écaillage crée des micro-chocs à chaque passage d'un élément roulant sur l'aspérité, et la kurtosis les voit immédiatement, là où le RMS lisse tout sur la durée de mesure.

À ne pas confondre avec

"niveau de vibration". La kurtosis est une mesure de FORME du signal (y a-t-il des pics ou non ?), pas d'amplitude (le signal est-il fort ou faible ?). Sur Paderborn, on observe même l'inverse du sens naïf : les roulements "sains" ont une kurtosis moyenne plus haute (14.6) que les défauts artificiels (13.5) ou réels (7.4) — pas un bug, juste que la kurtosis brute ne marche pas dans le sens attendu sur ce dataset précis (cf. `docs/known_issues.md` § "Confirmation sur le dataset complet"). Pour exploiter la kurtosis il faut l'analyse d'enveloppe, qui isole la signature impulsionnelle du défaut du bruit de fond. ---



3. Crest factor (facteur de crête)

En une phrase

c'est le rapport entre la valeur maximale instantanée du signal et son RMS — il mesure à quel point les pics dépassent le niveau moyen.

Analogie

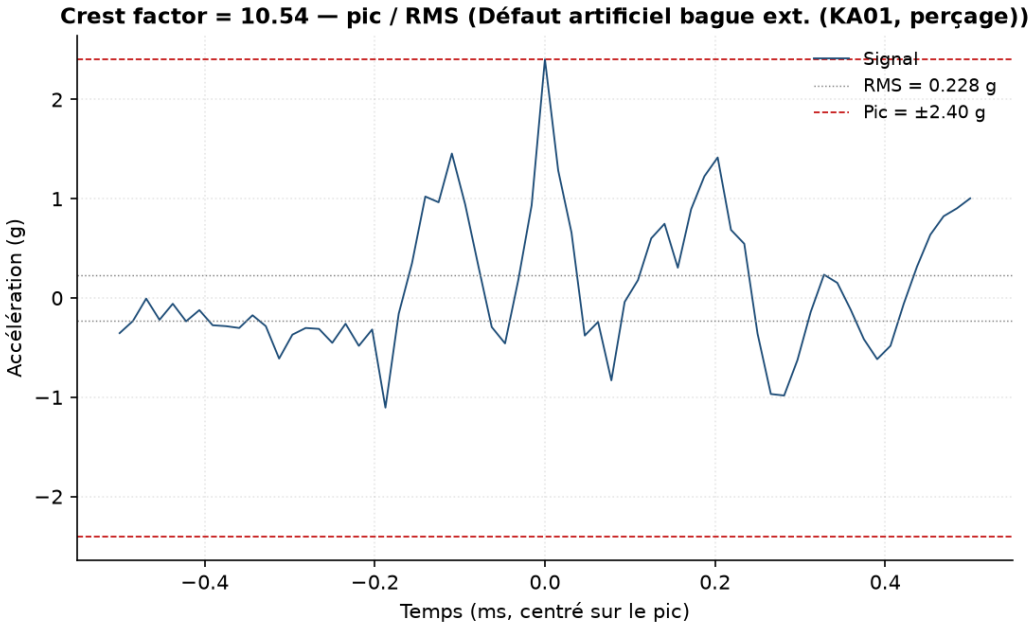
si le RMS est la "hauteur d'eau moyenne dans le seau", le crest factor, c'est "combien la vague la plus haute dépasse la surface calme". Un sinus pur a un crest factor autour de 1.4 ; un signal avec des chocs brefs peut avoir un crest factor de 5, 10, ou plus. C'est un indicateur "low-cost" (une seule formule) de la présence d'impulsions.

Pourquoi ça compte

c'est l'indicateur le plus immédiat pour détecter qu'un roulement commence à avoir des chocs — il est sur le dashboard parce que c'est un bon premier filtre, peu coûteux à calculer, réagit vite. En complément de la kurtosis (qui dit "il y a des impulsions" avec une mesure statistique) et du RMS (qui dit "ça vibre plus en moyenne"), le crest factor répond à "ça tape fort par rapport au niveau normal ?".

À ne pas confondre avec

la kurtosis. Les deux mesurent "ça tape", mais la kurtosis est une moyenne statistique sur tout le signal, alors que le crest factor ne regarde que LE plus gros pic. Très sensible au bruit parasite (un seul coup dans le microphone fait monter le crest factor sans rien dire de la machine). ---



4. Seuil / seuil d'alerte

En une phrase

c'est la valeur de l'indicateur au-dessus de laquelle on décide que la machine "sort de l'ordinaire" et qu'il faut agir (programmer une intervention, alerter, etc.).

Analogie

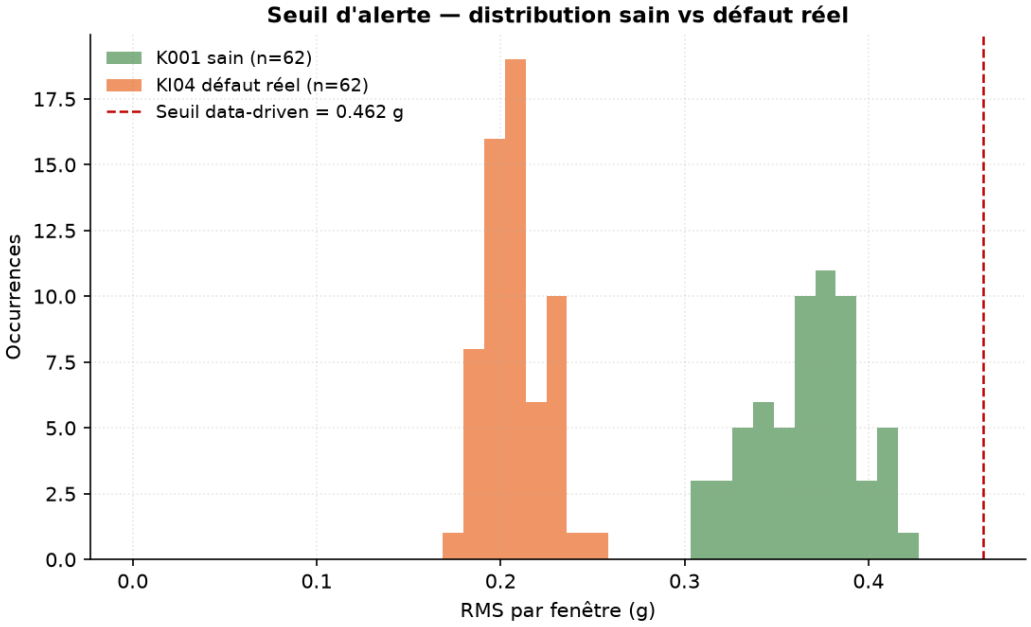
le thermostat d'un four. Vous réglez 180°C ; au-dessus, il clignote. La valeur du seuil n'a pas de sens physique en soi — c'est un CHOIX qui dépend de combien de fausses alertes vous tolérez (trop bas = on croit à un défaut qui n'existe pas, trop haut = on rate un défaut réel). Sur ce projet, le seuil est data-driven : on le calibre sur les données Paderborn elles-mêmes (les roulements "sains" donnent une distribution, le seuil est placé pour séparer au mieux sain et défaillant), PAS un seuil universel type norme ISO.

Pourquoi ça compte

le seuil, c'est la frontière entre "tout va bien" et "agir". Mal calibré, on a soit trop de fausses alertes (l'opérateur finit par ignorer le dashboard, aussi dangereux que de ne pas en avoir), soit on rate des défauts. C'est pourquoi on en voit plusieurs par indicateur dans certains tableaux — plusieurs compromis faux-alerte / défaut-manqué, à choisir selon la criticité de la machine.

À ne pas confondre avec

un seuil de norme. La norme ISO 20816 (voir "Unité g vs mm/s") propose des seuils absolus en mm/s pour des classes de machines, mais on ne peut PAS les utiliser ici directement — il faudrait convertir l'accélération g en vitesse mm/s par intégration fréquentielle, ce qui n'est pas implémenté dans ce projet. ---



5. F1 macro

En une phrase

c'est une note de fiabilité du modèle entre 0 et 1, qui répond à "sur 100 alertes que le modèle déclenche, combien sont correctes en tenant compte qu'il y a beaucoup plus de cas sains que de cas en défaut".

Analogie

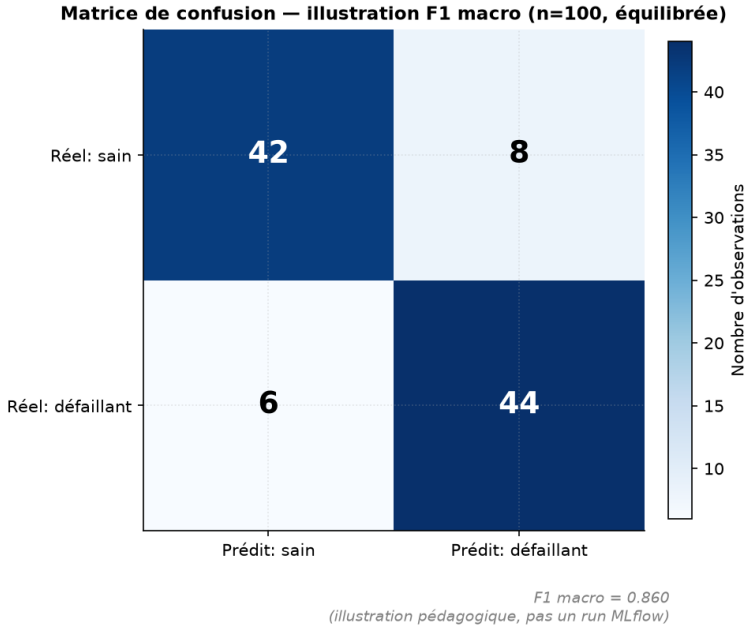
imaginez un détecteur de fumée qui se déclenche 100 fois. Si 90 fois c'est pour de vrai (un feu) et 10 fois c'est une fausse alerte (le rôti du four), c'est un bon détecteur. L'accuracy classique dirait "90/100 = 90 % de bien", mais ça ne dit rien sur l'asymétrie : si dans la vraie vie il y a 1000 cuissons sans feu et 1 feu, le détecteur peut avoir 99 % d'accuracy juste en criant au feu TOUJOURS (et en ayant raison 1 fois sur 1001). La F1 macro pénalise ce comportement en regardant la qualité des alarmes, pas le taux global.

Pourquoi ça compte

sur Paderborn il y a 6 roulements "sains", 12 défauts artificiels, 14 défauts réels — pas 50/50. Une F1 macro de 0.74 (vibration seule, GBM) est un résultat CORRECT dans ce contexte, pas un "74 % de réussite au hasard". Mais ça veut aussi dire que le modèle rate 1 défaut sur 4 en moyenne — à interpréter selon la criticité de la machine concernée.

À ne pas confondre avec

l'accuracy (le taux global de bonnes prédictions), qui surclasserait artificiellement un modèle qui se contente de dire "sain" tout le temps. Voir `docs/known_issues.md` § 4 du brief (règle "F1 macro ou balanced accuracy, pas accuracy") pour la justification. ---



6. Validation croisée / écart-type sur les folds

En une phrase

on ne donne pas un seul chiffre de performance mais une FOURCHETTE, parce que la valeur dépend de quels roulements on a mis dans l'ensemble de test — et il faut le savoir pour ne pas se raconter d'histoires.

Analogie

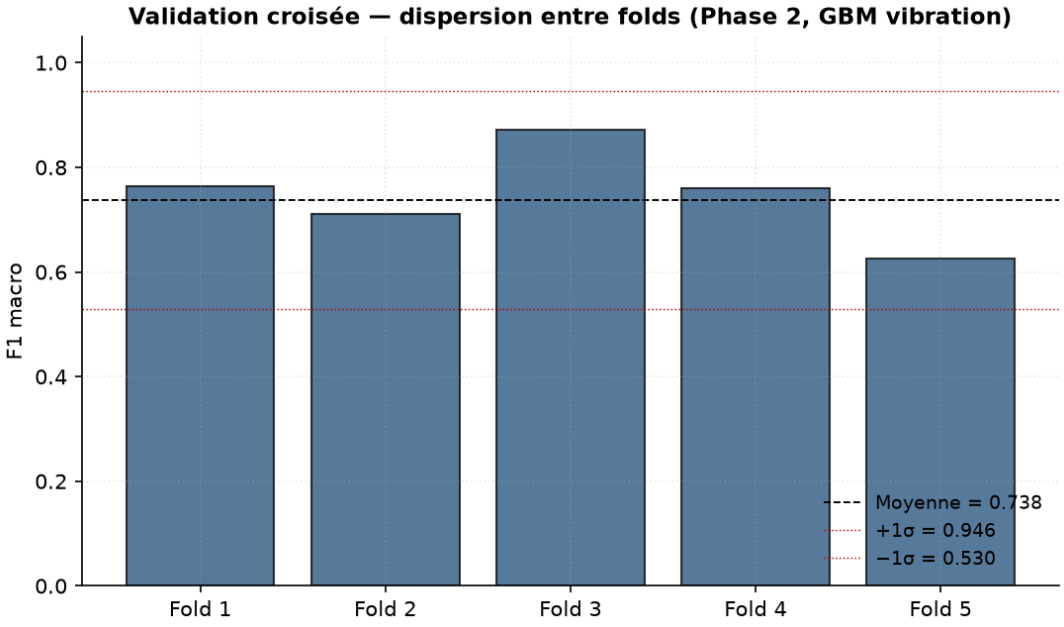
vous mesurez le temps de trajet domicile-travail sur une semaine. Vous trouvez 22, 25, 27, 31, 35 minutes. Le temps "moyen" ne suffit pas — la plage (de 22 à 35) vous dit s'il faut partir 30 min plus tôt ou si une marge de 5 min suffit. La validation croisée, c'est pareil pour un score de modèle : au lieu d'un seul trajet, on répète la mesure plusieurs fois avec des trajets différents (différents découpages train/test), et on regarde la moyenne ET la dispersion.

Pourquoi ça compte

sur ce projet, Phase 2 a donné F1 macro = 0.738 ± 0.208 (vibration seule). L'écart-type 0.208 est ÉNORME — le modèle passe de "aussi bon qu'on espère" à "à peine mieux qu'un tirage à pile ou face" selon le fold. C'est une information aussi importante que la moyenne : prétendre "F1 = 0.74" sans la fourchette, c'est comme dire "mon trajet dure 28 minutes" en cachant qu'il varie du simple au double. Le choix du fold (quels roulements) influence le résultat — il faut le savoir avant de comparer deux modèles entre eux.

À ne pas confondre avec

un intervalle de confiance statistique. Les folds ne sont pas forcément indépendants (cf. `docs/known_issues.md` § "Auto-corrélation intra-actif" — Bechhoefer : 20 mesures sur un même roulement ne sont pas 20 observations indépendantes), donc la dispersion observée sous-estime probablement la vraie incertitude. ---



7. BPFO / BPFI / BSF / FTF (les 4 fréquences caractéristiques)

En une phrase

ce sont les 4 "notes" que fait un défaut de roulement selon l'endroit où il se trouve — chacune vaut la bague extérieure (BPFO), la bague intérieure (BPFI), un élément roulant (BSF) ou la cage (FTF).

Analogie

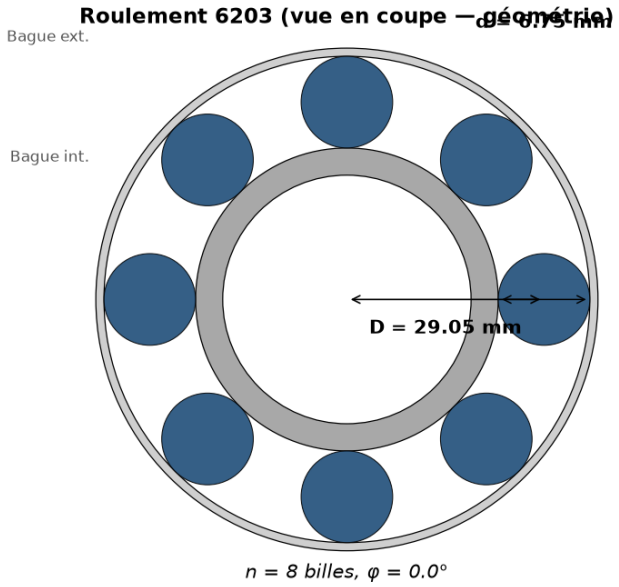
un roulement, c'est un orchestre. La fréquence de rotation est la mesure, et chaque instrument (bague extérieure, bague intérieure, bille, cage) joue sa propre "fréquence de passage" sur le défaut. Si vous entendez un La répété 46 fois par seconde, c'est une bague extérieure (BPFO) qui a un éclat à 900 tr/min. Un La légèrement différent à 74 Hz, c'est la bague intérieure. Reconnaître la "note" vous dit OÙ regarder quand vous démontez le roulement.

Pourquoi ça compte

ces 4 fréquences sont calculables UNIQUEMENT à partir de la géométrie du roulement (nombre de billes, diamètres, angle de contact) et de la vitesse de rotation — pas besoin de mesurer pour les connaître à l'avance. Sur le dashboard, elles servent de "fréquences cibles" où aller chercher les raies dans le spectre vibratoire. Une raie nette à BPFO@900rpm=46.06 Hz sur ce projet dit "bague extérieure, vérifie".

À ne pas confondre avec

des seuils d'alerte. Ce ne sont pas des "valeurs normales / anormales" mais des FRÉQUENCES THÉORIQUES. L'amplitude de la raie à cette fréquence est ce qui compte pour le diagnostic, pas la fréquence elle-même. Relations utiles à connaître pour vérifier un calcul à la main : `BPFO + BPFI = n × fr` (n = nombre de billes) et `FTF ≈ BPFO / n` (cf. `docs/theorie_reference.md` § 2). ---



Fréquences caractéristiques (Hz)

Fréquence (Hz)	900 rpm	1500 rpm
fr (rotation)	15.00	25.00
BPFO (bague ext.)	46.06	76.76
BPFI (bague int.)	73.94	123.24
BSF (bille)	30.54	50.89
2xBSF (harmon.)	61.07	101.78
FTF (cage)	5.76	9.60

8. Analyse d'enveloppe

En une phrase

c'est une technique pour rendre visibles les "tics-tacs" cachés d'un défaut de roulement dans un signal vibratoire complexe.

Analogie

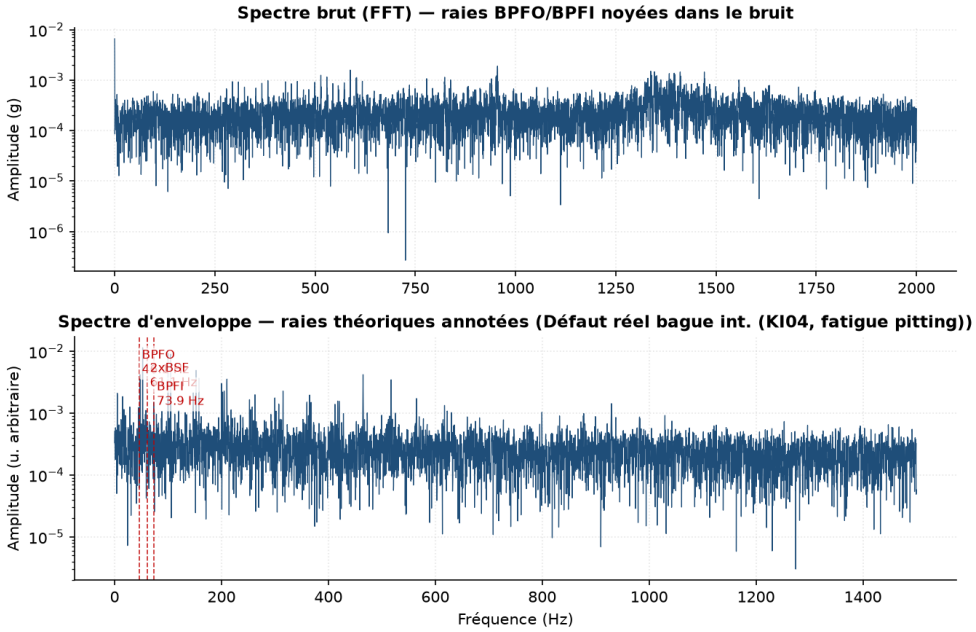
vous êtes dans un train et vous entendez un bruit sourd régulier, sans pouvoir dire si c'est une roue voilée ou un défaut de boîte. Si vous prenez un micro qui n'écoute que les hautes fréquences et que vous "extrait" le volume de ces hautes fréquences au cours du temps, vous obtenez une "enveloppe" — et sur cette enveloppe, les tics-tacs d'un défaut (BPFO par exemple) apparaissent clairement, alors qu'ils étaient noyés dans le bruit global. C'est exactement ce que fait la chaîne : filtre passe-bande → transformée de Hilbert (extraction du "volume" du signal filtré) → FFT de ce volume.

Pourquoi ça compte

sans analyse d'enveloppe, les défauts naissants de roulement sont quasi invisibles dans le spectre brut (cf. `docs/theorie_reference.md` § 3 : "à faible vitesse ou avec un fort bruit de fond, ces raies n'apparaissent quasiment jamais dans le spectre brut"). L'enveloppe est ce qui fait la différence entre "on voit le défaut" et "on ne voit rien". Le kurtogramme, c'est l'automatisation du choix de la bonne bande de fréquences à écouter — sans lui, il faut régler "à l'oreille" pour chaque roulement.

À ne pas confondre avec

la simple FFT. La FFT du signal brut montre surtout le bruit de fond, les forces d'excitation basses fréquences, et masque les raies de défaut. L'enveloppe isole ces raies en deux étapes (démodulation d'amplitude), c'est une technique différente, complémentaire de la FFT. ---



9. Unité g (accélération) vs mm/s (vitesse)

En une phrase

ce projet mesure en g (accélération), pas en mm/s (vitesse) — ce n'est pas une conversion d'unité mais un changement de grandeur physique, et ça change à quoi correspondent les seuils.

Analogie

imaginez un compteur de vitesse de voiture en km/h (vitesse) contre un accéléromètre qui mesure les à-coups au démarrage en m/s² (accélération). Les deux bougent quand la voiture bouge, mais ne disent pas la même chose : le premier dit "vous roulez vite", le second dit "vous avez freiné fort". Un défaut de roulement (qui crée des micro-chocs) se voit beaucoup mieux en accélération — d'où le choix de ce projet.

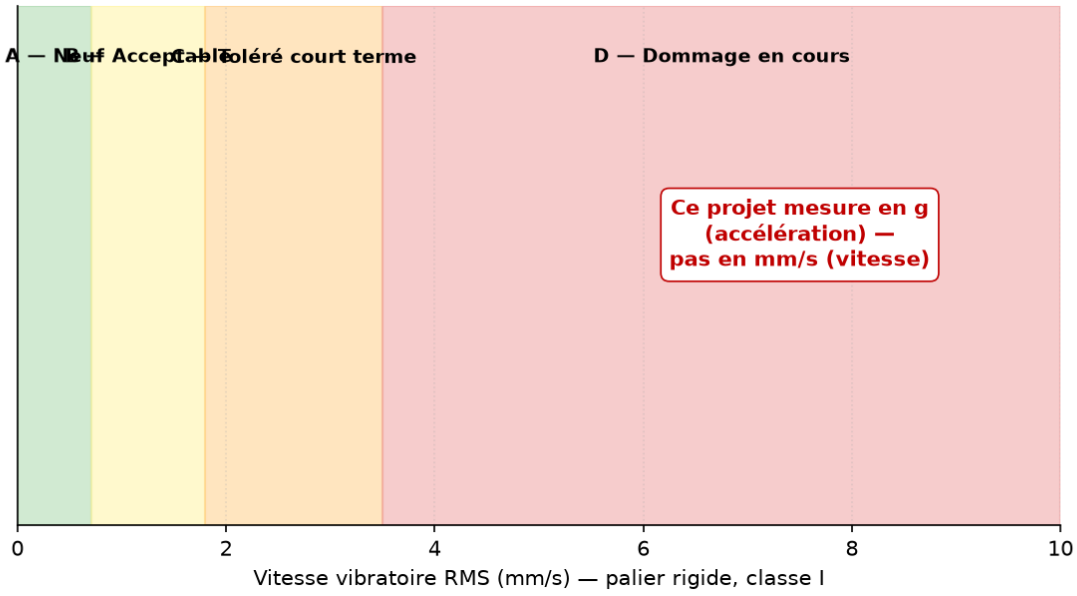
Pourquoi ça compte

les normes ISO 20816 qui classent les machines en zones A/B/C/D s'expriment en mm/s RMS de VITESSE, sur la bande 10-1000 Hz. On ne peut PAS appliquer directement ces seuils à un signal en g — il faudrait intégrer l'accélération en vitesse par fréquence (1/jω), ce qui n'est pas implémenté dans ce projet. Conséquence pratique : les seuils du dashboard sont calibrés sur les données Paderborn elles-mêmes (data-driven), pas sur un référentiel normatif universel.

À ne pas confondre avec

un changement d'unité gratuit. 1 g = 9.81 m/s², mais passer de g à mm/s demande une opération physique (intégration), pas une multiplication. Voir `docs/known_issues.md` § "Unités capteurs Paderborn - vibration en g" pour le détail et l'incertitude résiduelle (capteur Paderborn = accéléromètre PCB 336C04 100 mV/g, calibration non confirmée par le format .mat lui-même). ---

ISO 20816-3 — zones de sévérité (référentiel mm/s, NON applicable directement à ce projet en g)



10. health_state / defect_origin (sain, défaut artificiel, défaut réel)

En une phrase

"health_state" dit si le roulement est considéré comme fonctionnant normalement ou non, et "defect_origin" dit COMMENT le défaut a été créé — les deux sont des ÉTIQUETTES dataset, pas des diagnostics.

Analogie

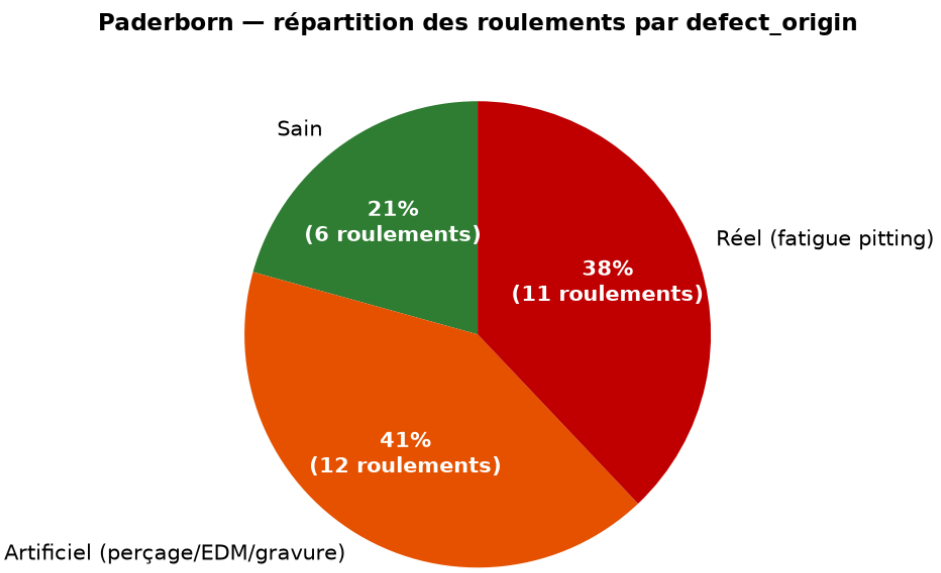
imaginez un test de crash automobile. "health_state" c'est "intact / accidenté". "defect_origin" c'est "accidenté volontairement par un marteau (artificiel) vs accidenté par 200 000 km de route sur autoroute (réel)". Les deux disent "accidenté", mais savoir COMMENT ça s'est passé change ce qu'on attend du diagnostic. Un défaut créé au marteau en usine a un bord net, géométriquement parfait ; un défaut "réel" par fatigue accumulée est diffus, progressif, souvent multiple. Un capteur qui détecte très bien le premier n'est pas garanti de voir le second.

Pourquoi ça compte

sur ce projet, l'objectif principal Phase 3 est EXACTEMENT cette question — "est-ce qu'un modèle entraîné sur défauts artificiels (bord net) marche sur défauts réels (diffus) ?". Réponse courte : c'est le mur rencontré en production, et c'est ce qu'on veut chiffrer. C'est aussi pour ça qu'on a 14 défauts réels (vieillissement accéléré) et 12 défauts artificiels (perçage, EDM, gravure) — pas seulement pour avoir plus de données, pour tester ce transfert.

À ne pas confondre avec

un vrai diagnostic. Ce sont des étiquettes dataset, pas un avis sur l'état réel de VOTRE machine. Un roulement étiqueté "sain" dans Paderborn était "sain" au sens de l'expérimentateur (qualification par rodage) — pas une garantie qu'il le reste en service chez vous. ---



11. Asset / Machine / Site / Zone (vocabulaire factory-builder)

En une phrase

ce sont les 4 niveaux d'organisation d'un parc machine — du plus large au plus précis : Site (l'usine) > Zone (l'atelier dans l'usine) > Machine (l'équipement) > Asset (le roulement ou sous-composant surveillé dans la machine).

Analogie

c'est comme l'adresse d'un composant. "Lyon" c'est le site, "Atelier 3" c'est la zone, "Presse 12" c'est la machine, "roulement palier moteur côté arbre" c'est l'asset. Sur une presse, on peut avoir 5 ou 6 assets différents (un par roulement ou par engrenage important) qui vivent et meurent indépendamment — chacun a son historique vibratoire, son seuil, son alerte.

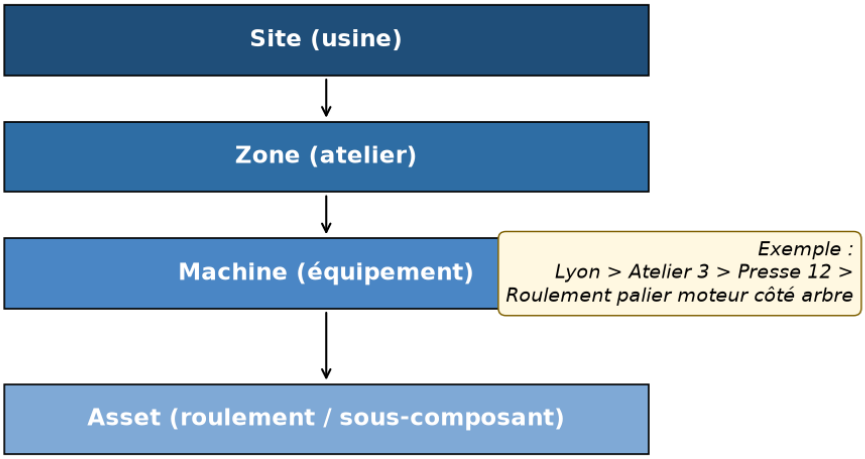
Pourquoi ça compte

la valeur métier, c'est de pouvoir dire "le roulement X de la machine Y de la zone Z du site W a une alerte depuis 3 jours" — pas juste "il y a une vibration anormale quelque part". C'est aussi ce qui permet de mutualiser les modèles (un modèle appris sur les roulements du site A peut servir de base pour le site B), ou de spécialiser (un modèle par type de machine). C'est le vocabulaire de base du factory-builder utilisé dans le dashboard, à maîtriser pour naviguer.

À ne pas confondre avec

un asset = une machine. Un asset peut être un sous-composant (roulement, engrenage, moteur) ; une machine peut contenir plusieurs assets. Sur Paderborn, l'asset est le roulement, pas la machine (qui est partagée entre tous les roulements testés). ---

Hiérarchie d'organisation d'un parc machine



12. "Aucune donnée" / état unknown

En une phrase

quand un asset vient d'être créé et n'a pas encore été mesuré, son état est "inconnu" — NI sain, NI défaillant, juste pas encore diagnostiqué.

Analogie

vous voyez un voyant "contrôle moteur" allumé sur le tableau de bord d'une voiture. Le voyant est "allumé" — il NE vous dit PAS que le moteur est cassé, il vous dit que le système a détecté quelque qu'il veut faire vérifier. "Aucune donnée" sur le dashboard, c'est l'équivalent d'un voyant qui n'a jamais été testé : on ne peut RIEN en déduire sur l'état de la machine, il faut une mesure pour avoir un diagnostic. Afficher "sain" par défaut serait mentir ; afficher "défaillant" par défaut serait aussi mentir.

Pourquoi ça compte

l'opérateur qui regarde le dashboard doit savoir faire la différence entre "machine connue, RAS" et "machine pas encore mesurée, on ne sait pas". Mélanger les deux mènerait à des décisions fausses (arrêter une machine qui n'a jamais été mesurée "au cas où", ou ignorer un asset fraîchement créé qui attend sa première mesure). Le dashboard affiche explicitement un état "inconnu" / "aucune donnée" pour éviter cette confusion.

À ne pas confondre avec

"sain". L'état "unknown" est un état provisoire normal sur un asset fraîchement créé, pas un diagnostic défavorable. Voir `app/dashboard.py` (section "Aucune donnée") pour l'affichage. ---